Càlcul. Curs 2026-2027

Tema 1 Llista 4. Paràboles, funcions trigonomètriques, exponencials i logaritmes

1. Donades dues paràboles p_1 i p_2 de valor de a de mateix valor absolut però de signe contrari, el conjunt de punts mitjos $\frac{(p_1+p_2)}{2}$ és una recta

   (a) Demostra que si les dues paràboles es creuen en dos punts, $\frac{(p_1+p_2)}{2}$ és l'equació de la recta que passa per aquests dos punts

   (b) Sent p_1: $y = x^2 - 4x + 6$ i p_2: $y = -x^2 + 8x + 2$, troba els punts on es tallen les dues paràboles, l'equació que passa per ells i comprova que l'equació d'aquesta recta es correspon amb l'equació obtinguda fent $\frac{(p_1+p_2)}{2}$ (per a que el resultat sigui exacte és millor no substituir les arrels quadrades dels nombres sencers pel seu valor decimal. Al final es simplifiquen totes les arrels)

2. Tirem una 100 unitats de llevat al most per a fermentar-lo (convertir el sucre en alcohol). La mica de llevat inicial es va reproduint durant la fermentació, pel que cada cop n'hi ha més. Sabem que el pas de glucosa a alcohol és proporcional a la quantitat de llevat i veiem que el ritme de conversió de sucre en alcohol augmenta en un 10% cada setmana. Determineu l'equació que expressa la quantitat de llevat que hi ha al most en funció del temps. Representeu-la en escala normal i logaritmica

3. Demostra gràficament que $cos(a + b) = cos(a)cos(b) - sin(a)sin(b)$ dibuixant un triangle rectangle d'angle b sobre un triangle rectangle d'angle a dins l'esfera unitat i expressant la coordenada x de la suma dels angles en funció dels costats dels triangles originals. Seguint el mateix dibuix, quant valdria $sin(a + b)$?